【输入】候选分子集与分子对

core 集 18 个分子（台阶 n = 18；两轴共享 10 分子公共子集）；broad 池 40 个分子

目标：Top-k 候选清单的排序（不是绝对能量值）；两条轴：氧化 / 还原

week9/stage10_ladder.json · common_subset_size, ladder[0].n | week22_hardening/broad_pool_demo.json · meta.core_n, meta.broad_n

① 先探最便宜的一层

① 最便宜的那一层够用吗?

否 —— 廉价代理不能替代目标层（§22 分支 A = NOT SUPPORTED）

P0 → P2 氧化轴 τ_b = 0.673；Top-10% 重叠 = 0.000；f_unresolved = 0.229

→ 值误差与排序都被改写：必须继续往下走，不能只跑 P0 就交差

week24_corealign/core_alignment.json · tables.s22_branch_claims.rows[0]（数字取自该字段原文）

否 → 必须升级

② 已有位移信息下识别未解析分子对

闭式判据 q_ij ≤ √2 / z，其中 σ_ij = |δ_i − δ_j| / √2（√2 = 1.414214）

取 §9.4 的 0.1 / 0.9 阈值 → z = Φ^(-1)(0.9) = 1.2816

一致性验证：逐对概率 p_ij 导出的 unresolved 与闭式 f_unresolved 逐点相等，max|Δ| = 0（判据 ≤ 1e-15；45 对逐对比较）

week24_corealign/decision_metrics.json · consistency[].abs_dev_p_vs_closedform, z_from_p_threshold |
week22_hardening/broad_pool_demo.json · meta.sqrt2

先给出不可分辨对清单

③ 自洽场多解：哪些格子必须「双腿」重算?

方案：保护所有 |d0| < A_axis 的格子（靶向双腿），其余格子单腿

氧化轴 A_axis = 0.1523 eV：覆盖 19 次翻转、漏 0 次，省 28.3% 重算量

还原轴 A_axis = 0.2860 eV：覆盖 21 次翻转、漏 0 次，省 3.3% 重算量

若只保护 Top-10% 清单的边界对，则可省 91.7% / 83.3%

week23/targeted_two_guess.json · axes.{oxidation,reduction}.allowance_ev, ladder[0].{savings_fraction,n_flips},
soundness_missed_flips, list_variant[0].boundary_savings

多解风险已定价

④ 哪些分子值得升级到 P2 / C1? （broad 池 40 分子实测）

主判据（两轴并集、保护 Top-10% 清单、z = 1）：只需升级 21/40，省 47.5%

保守口径（Top-10/20/30% 全保护）：需升级 38/40，仅省 5.0%

week22_hardening/broad_pool_demo.json · budget.union.{n_worth_union_axes_k10, saving_union_axes_k10_pct, n_worth_union_axes_allk,
saving_union_axes_allk_pct}

升级清单已定

⑤ 旧样本排序下哪些层可作简化候选?

- 候选简化：几何台阶 G1→G2 —— 位移 std 0.052–0.080 eV、τ_b ≥ 0.848、f_unresolved ≤ 0.061（n = 12）
- 候选简化：ε ≥ 200 的介电加密点 —— 残余 ≤ 19.6 meV，仅占 δ_m(氧化) 700.2 meV 的 2.80%
- 不可省：单一连续介质（环境）层 —— 气相阴离子 18/18 不束缚，还原轴必须带连续介质才算物理量

week9/stage10_ladder.json · ladder[G1_to_G2] | week22/dielectric_limit.json · pairs.200.max_abs_mev, delta_m_mev.oxidation |
week4/p1_core_set_audit.json · flag_counts.unbound_anion

层已定 → 给标签定价

⑥ 层定好之后：还要买多少个昂贵标签?

中位 τ_b 首次 ≥ 0.80 所需标签数：10 分子池 8–9 个；18 分子池 12–15 个

（20 组冻结种子回溯重放；已排除 n_T = n 的构造性端点 24 行）

提示性结论：uncertainty 最省；ranking_aware 未稳定胜出（区间两两重叠，不可写成「显著更优」）

week24_corealign/al_budget.json · key_n_T_by_pool, pool_sizes, tau_threshold, endpoint_self_check.n_endpoint_rows

两条预算互不相加：§3.6.1 计算层预算 = 该算哪些层；§3.6.3 昂贵标签预算 = 该买多少标签

仅适用于旧样本排序诊断 不豁免严格优化 身份及频率验收

q判别需要已有或估计位移 新体系必须另行验证